- **Detalle de la Problemática**

CASO 6: Sistema Web para Gestión de Proyectos y Tareas de una Consultora

Una consultora gestiona varios proyectos para diferentes clientes y desea organizar su flujo de trabajo.

Cada proyecto debe registrar nombre, cliente, fechas, presupuesto, equipo asignado y estado.

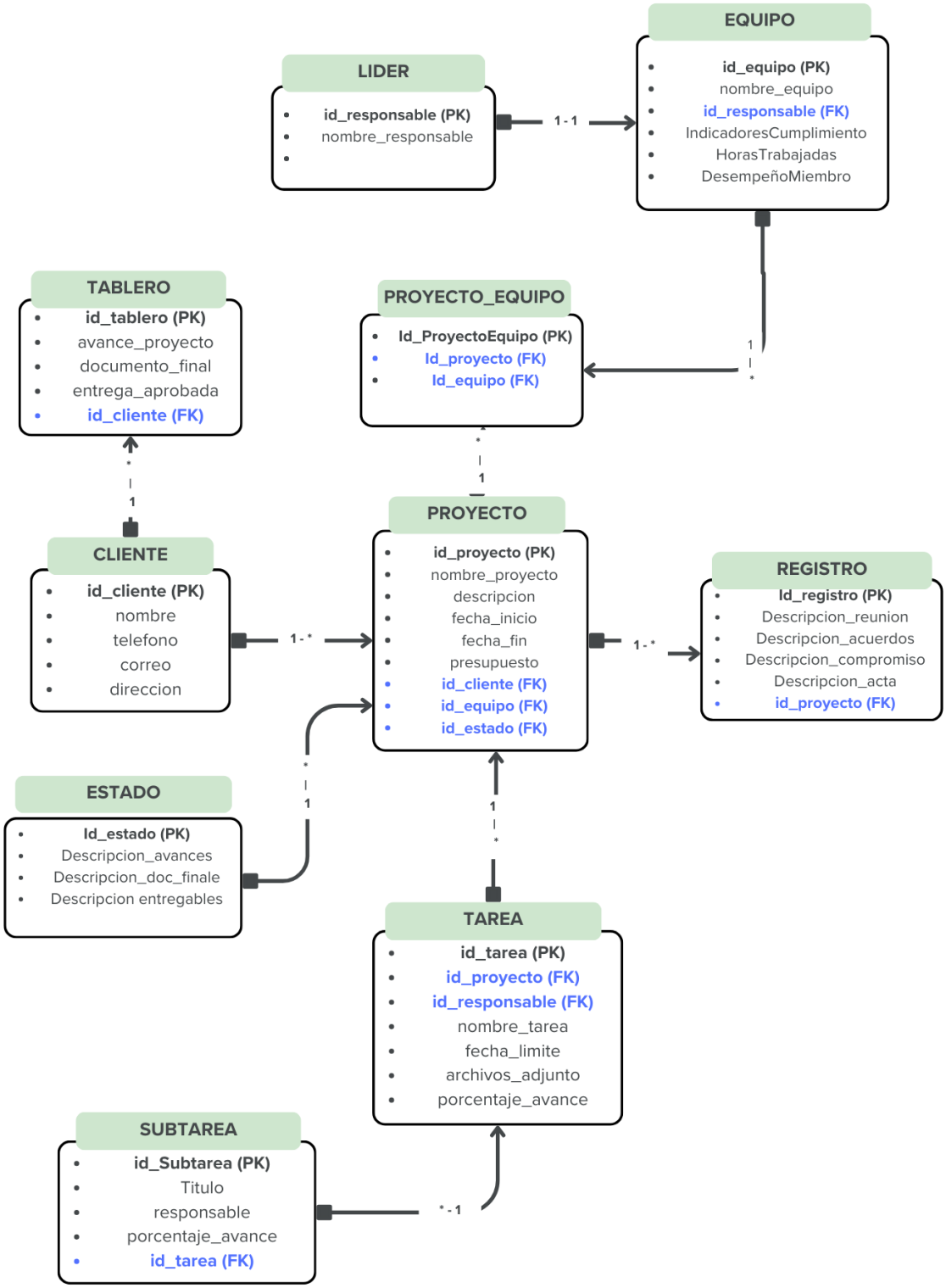
Los miembros del equipo deben registrar tareas con fechas límite, responsable, subtareas, archivos adjuntos y porcentaje de avance.

Debe existir un módulo para registrar reuniones, acuerdos, compromisos y actas.

Los clientes quieren acceder a un tablero para ver avances, documentos finales y entregables aprobados.

La dirección necesita indicadores de cumplimiento, horas trabajadas y desempeño por miembro.

- **Diseño de Base de Datos**



- **Diccionario de la Base de Datos**

Script de Creación de Base de Datos, Tablas, PK, FK, Insert de registros:

ARCHIVO DE LA BASE DE DATOS:

```
create table lider(
        id_responsable serial not null,
        nombre character varying(30) not null,
        apellido character varying(30) not null,
        CONSTRAINT pk_id_responsable PRIMARY KEY (id_responsable))

create table cliente(
        id_cliente serial not null,
        nombre character varying(30) not null,
        telefono numeric(10) not null,
        correo character varying(30) not null,
        direccion character varying(60) not null,
        CONSTRAINT pk_id_cliente PRIMARY KEY (id_cliente))

create table estado(
        id_estado serial not null,
        descripcion_avance character varying(30) not null,
        descripcion_adoc_finales character varying(30) not null,
        descripcion_entregables character varying(30) not null,
        CONSTRAINT pk_id_estado PRIMARY KEY (id_estado))
```

```
create table proyecto(
        id_proyecto serial not null,
        nombre_proyecto character varying(30) not null,
        descripcion character varying(30) not null,
        fecha_inicio date not null,
        fecha_fin date not null,
        presupuesto money not null,
        id_cliente integer not null,
        id_estado integer  not null,
        CONSTRAINT pk_id_proyecto PRIMARY KEY (id_proyecto),
        CONSTRAINT fk_id_cliente FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES
cliente(id_cliente),
        CONSTRAINT fk_id_estado FOREIGN KEY (id_estado) REFERENCES
estado(id_estado))

create table tablero(
        id_tablero serial not null,
        avance_proyecto character varying(30) not null,
        documento_final character varying(30) not null,
        entrega_aprobada character varying(30) not null,
        id_proyecto integer not null,
        CONSTRAINT pk_id_tablero PRIMARY KEY (id_tablero),
        CONSTRAINT fk_id_proyecto FOREIGN KEY (id_proyecto) REFERENCES
proyecto(id_proyecto))
```

```
create table registro(
        id_registro serial not null,
        descripcion_reunion character varying(30) not null,
        fecha_reunion date not null,
        descripcion_acuerdos character varying(30) not null,
        descripcion_compromiso character varying(30) not null,
        descripcion_acta character varying(30) not null,
        id_proyecto integer not null,
        CONSTRAINT pk_id_registro PRIMARY KEY (id_registro),
        CONSTRAINT fk_id_proyecto FOREIGN KEY (id_proyecto) REFERENCES
proyecto(id_proyecto))

create table equipo(
        id_equipo serial not null,
        nombre_equipo character varying(30) not null,
        horas_trabajadas numeric(5,2) not null,
        desempeno_equipo character varying(50) not null,
        id_responsable integer not null,
        id_proyecto integer not null,
        CONSTRAINT pk_id_equipo PRIMARY KEY (id_equipo),
        CONSTRAINT fk_id_responsable FOREIGN KEY (id_responsable) REFERENCES
lider(id_responsable),
        CONSTRAINT fk_id_proyecto FOREIGN KEY (id_proyecto) REFERENCES
proyecto(id_proyecto))
```

```
CREATE TABLE miembro(
        id_miembro serial NOT NULL,
        nombre character varying(30) not null,
        apellido character varying(30) not null,
        correo character varying(30) not null,
        telefono character varying(50),
        id_equipo integer not null,
        CONSTRAINT pk_id_miembro PRIMARY KEY (id_miembro),
        CONSTRAINT fk_id_equipo FOREIGN KEY (id_equipo) REFERENCES
equipo(id_equipo))

create table tarea(
        id_tarea serial not null,
        nombre_tarea character varying(50) not null,
        fecha_limite date not null,
        archivos_adjunto character varying(150) not null,
        porcentaje_avance decimal(5,2) not null,
        id_responsable integer not null,
        id_miembro integer not null,
        CONSTRAINT pk_id_tarea PRIMARY KEY (id_tarea),
        CONSTRAINT fk_id_miembro FOREIGN KEY (id_miembro) REFERENCES
miembro(id_miembro))

create table subtarea(
        id_subtarea serial not null,
        nombre_tarea character varying(50) not null,
        fecha_limite date not null,
```

```
	archivos_adjunto character varying(150) not null,
	porcentaje_avance decimal(5,2) not null DEFAULT 0,
	id_tarea integer not null,
	CONSTRAINT pk_id_subtarea PRIMARY KEY (id_subtarea),
	CONSTRAINT fk_id_tarea FOREIGN KEY (id_tarea) REFERENCES tarea(id_tarea))

-- INSERTS:
-- TABLA: lider
INSERT INTO lider(nombre, apellido) VALUES
	('Carlos', 'Mendoza'),
	('Ana', 'García'),
	('Roberto', 'Silva'),
	('María', 'López'),
	('Juan', 'Pérez');

-- TABLA: cliente
INSERT INTO cliente(nombre, telefono, correo, direccion) VALUES
	('TechCorp S.A.', 0998765432, 'proyectos@techcorp.com', 'Av. Principal 123, Guayaquil'),
	('Banco Pacífico', 0987654321, 'proyectos@bancopac.ec', 'Av. 9 de Octubre 456, Guayaquil'),
	('Municipio Quito', 0976543210, 'proyectos@quito.gob.ec', 'Calle García Moreno 789, Quito'),
	('Claro Ecuador', 0965432109, 'proyectos@claro.com.ec', 'Av. Amazonas 321, Quito'),
	('Universidad Espol', 0954321098, 'proyectos@espol.edu.ec', 'Km 30.5 Vía Perimetral, Guayaquil');
```

-- TABLA: estado

INSERT INTO estado(descripcion_avance, descripcion_adoc_finales, descripcion_entregables) VALUES

('Planificación', 'Indocumentado', 'Sin entregable'),

('Desarrollo', 'Parciales', 'Prototipo'),

('Pruebas', 'Completado', 'Alfa'),

('Completado', 'Finales', 'Oficial'),

('Pausado', 'Parciales', 'Beta');

-- TABLA: proyecto

INSERT INTO proyecto(nombre_proyecto, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin, presupuesto, id_cliente, id_estado) VALUES

('Sistema ERP', 'ERP gestión empresarial', '2026-01-15', '2026-06-30', 45000, 1, 2),

('App Móvil Bancaria', 'App transacciones', '2026-02-01', '2026-08-15', 65000, 2, 2),

('Portal Ciudadano', 'Trámites online', '2025-11-01', '2026-03-31', 38000, 3, 3),

('Sistema Facturación', 'Facturación electrónica', '2026-01-20', '2026-05-15', 28000, 4, 1),

('Plataforma E-learning', 'Aulas virtuales', '2025-12-01', '2026-07-30', 52000, 5, 2);

-- TABLA: tablero

INSERT INTO tablero(avance_proyecto, documento_final, entrega_aprobada, id_proyecto) VALUES

('En proceso', 'Sin documento', 'Pendiente', 1),

('En proceso', 'Sin documento', 'Pendiente', 2),

('Finalizado', 'manual_portal.pdf', 'Aprobado', 3),

('Sin iniciar', 'Sin documento', 'En chequeo', 4),

('En proceso', 'prototipo_aulas_v2.pdf', 'Pendiente', 5);

-- TABLA: registro

INSERT INTO registro(descripcion_reunion, fecha_reunion, descripcion_acuerdos, descripcion_compromiso, descripcion_acta, id_proyecto) VALUES

('Kickoff proyecto ERP', '2026-01-17', 'Definir alcance', 'Diseño en 2 semanas', 'acta_kickoff_erp.pdf', 1),

('Sprint Planning 1', '2026-02-02', 'Priorizar módulos', 'Desarrollar login', 'acta_sprint1_app.pdf', 2),

('Revisión pre-entrega', '2025-12-10', 'Ajustes aprobados', 'Corregir bugs', 'acta_revision_portal.pdf', 3),

('Daily semanal', '2026-01-25', 'Revisar progreso', 'Resolver bloqueos', 'acta_daily_elearning.pdf', 5),

('Reunión inicial', '2026-01-22', 'Validar requisitos', 'Propuesta técnica', 'acta_inicio_fact.pdf', 4);

-- TABLA: equipo

INSERT INTO equipo(nombre_equipo, horas_trabajadas, desempeno_equipo, id_responsable, id_proyecto) VALUES

('Equipo Frontend', 320.00, 'Muy bueno', 1, 1),

('Equipo Backend', 280.00, 'Bueno', 2, 1),

('Equipo QA', 150.00, 'Medio', 3, 1),

('Equipo Frontend', 290.00, 'Muy bueno', 1, 2),

('Equipo Diseño UX', 180.00, 'Muy bueno', 5, 2),

('Equipo Backend', 340.00, 'Bueno', 2, 3),

('Equipo DevOps', 200.00, 'Bueno', 4, 3),

```
    ('Equipo Frontend', 120.00, 'Medio', 1, 4),
    ('Equipo Backend', 140.00, 'Bueno', 2, 4),
    ('Equipo DevOps', 250.00, 'Muy bueno', 4, 5);

-- TABLA: miembro
INSERT INTO miembro(nombre, apellido, correo, telefono, id_equipo) VALUES
    ('Diego', 'Ramírez', 'diego.ramirez@consultora.com', '0991234567', 1),
    ('Laura', 'Torres', 'laura.torres@consultora.com', '0992345678', 1),
    ('Pedro', 'Castro', 'pedro.castro@consultora.com', '0993456789', 2),
    ('Carmen', 'Vega', 'carmen.vega@consultora.com', '0994567890', 2),
    ('Sofia', 'Morales', 'sofia.morales@consultora.com', '0995678901', 3),
    ('Luis', 'Herrera', 'luis.herrera@consultora.com', '0996789012', 3),
    ('Andrea', 'Núñez', 'andrea.nunez@consultora.com', '0997890123', 4),
    ('Miguel', 'Ramos', 'miguel.ramos@consultora.com', '0998901234', 4),
    ('Elena', 'Vargas', 'elena.vargas@consultora.com', '0999012345', 5),
    ('Pablo', 'Ortiz', 'pablo.ortiz@consultora.com', '0990123456', 5),
    ('Fernanda', 'Soto', 'fernanda.soto@consultora.com', '0991122334', 6),
    ('Ricardo', 'Ponce', 'ricardo.ponce@consultora.com', '0992233445', 6),
    ('Valeria', 'Cruz', 'valeria.cruz@consultora.com', '0993344556', 7),
    ('Daniel', 'Rojas', 'daniel.rojas@consultora.com', '0994455667', 8);

-- TABLA: tarea
INSERT INTO tarea(nombre_tarea, fecha_limite, archivos_adjunto,
porcentaje_avance, id_responsable, id_miembro) VALUES
    ('Desarrollo API REST', '2026-03-15', 'swagger_api_erp.json', 65.00, 1, 1),
    ('Módulo inventarios', '2026-04-10', 'mockup_inventarios.fig', 45.00, 2, 3),
```

('Interfaz login', '2026-03-01', 'mockup_login_banco.fig', 80.00, 1, 7),

('Pasarela pagos', '2026-04-15', 'doc_integracion_pagos.pdf', 50.00, 2, 4),

('Testing seguridad', '2026-03-25', 'reporte_pentest_portal.pdf', 90.00, 3, 5),

('Migración datos', '2026-03-20', 'script_migracion.sql', 100.00, 2, 11),

('Diseño facturación', '2026-02-28', 'wireframes_facturacion.pdf', 30.00, 1, 13),

('Sistema autenticación', '2026-03-10', 'diagrama_auth.pdf', 75.00, 2, 3),

('Videoconferencias', '2026-05-15', 'doc_webrtc.pdf', 40.00, 4, 11);

-- TABLA: subtarea

INSERT INTO subtarea(nombre_tarea, fecha_limite, archivos_adjunto, porcentaje_avance, id_tarea) VALUES

('Modelo ER', '2026-02-20', 'diagrama_er.png', 100.00, 2),

('Scripts SQL', '2026-02-25', 'create_tables.sql', 100.00, 2),

('Endpoint usuarios', '2026-02-15', 'api_users.json', 80.00, 1),

('Endpoint proyectos', '2026-03-01', 'api_projects.json', 50.00, 1),

('CRUD productos', '2026-03-15', 'crud_productos.js', 60.00, 2),

('Reportes stock', '2026-04-01', 'reporte_stock.pdf', 30.00, 2),

('Validación forms', '2026-02-20', 'validation.js', 100.00, 3),

('Integración backend', '2026-02-28', 'api_integration.js', 60.00, 3),

('Conexión Payphone', '2026-03-20', 'payphone_api.js', 70.00, 4),

('Conexión PayPal', '2026-04-10', 'paypal_sdk.js', 30.00, 4);

Sentencias

-- 1. Obtener los clientes donde su correo sea proyectos@espol.edu.ec

SELECT *

FROM cliente c

WHERE c.correo = (

```
  SELECT correo
  FROM cliente
  WHERE correo = 'proyectos@espol.edu.ec'
);

-- 2. Buscar proyectos con presupuesto mayor a 40000
SELECT nombre_proyecto, presupuesto, fecha_inicio, fecha_fin
FROM proyecto
WHERE presupuesto > 40000;

-- 3. Listar miembros ordenados por apellido
SELECT nombre, apellido, correo, telefono
FROM miembro
ORDER BY apellido ASC, nombre ASC;

-- 4. Listar clientes cuyo nombre contenga "Banco"
SELECT nombre, correo, telefono, direccion
FROM cliente
WHERE id_cliente = (
  SELECT id_cliente
  FROM cliente
  WHERE nombre LIKE '%Banco%'
)
ORDER BY nombre;

-- 5. Proyectos que inician entre enero y febrero 2026
```

```
SELECT nombre_proyecto, fecha_inicio, presupuesto

FROM proyecto

WHERE fecha_inicio BETWEEN '2026-01-01' AND '2026-02-28';


-- 6. Marcar como "En ejecución" la descripción de los proyectos que están en estado Desarrollo o Pruebas

UPDATE proyecto

SET descripcion = 'Proyecto en ejecución'

FROM estado

WHERE proyecto.id_estado = estado.id_estado

  AND (estado.descripcion_avance = 'Desarrollo' OR estado.descripcion_avance = 'Pruebas');


-- 7. Contar cuántos miembros hay por equipo

SELECT E.nombre_equipo, COUNT(M.id_miembro) AS total_miembros

FROM equipo E

LEFT JOIN miembro M ON E.id_equipo = M.id_equipo

GROUP BY E.id_equipo, E.nombre_equipo

ORDER BY total_miembros DESC;


-- 8. Eliminar registros de proyectos en Pruebas

DELETE FROM registro

WHERE id_proyecto = (

   SELECT p.id_proyecto

   FROM proyecto p

   INNER JOIN estado e ON p.id_estado = e.id_estado

   WHERE e.descripcion_avance = 'Pruebas'
```

```
);

-- 9. Total de horas trabajadas por proyecto
SELECT P.nombre_proyecto, SUM(E.horas_trabajadas) AS total_horas
FROM proyecto P
JOIN equipo E ON P.id_proyecto = E.id_proyecto
GROUP BY P.id_proyecto, P.nombre_proyecto
ORDER BY total_horas DESC;

-- 10. Contar proyectos por estado
SELECT e.descripcion_avance, COUNT(p.id_proyecto) AS total_proyectos
FROM estado e
INNER JOIN proyecto p ON e.id_estado = p.id_estado
GROUP BY e.id_estado, e.descripcion_avance;
```

```sql
--1 obtener los clientes en dodne su correo sea: 'proyectos@espol.edu.ec'
SELECT *
FROM cliente c
WHERE c.correo = (
    SELECT correo
    FROM cliente
    WHERE correo = 'proyectos@espol.edu.ec'
);
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1 | Page No: 1

	id_cliente [PK] integer	nombre character varying (30)	telefono numeric (10)	correo character varying (30)	direccion character varying (60)
1	5	Universidad Espol	954321098	proyectos@espol.edu....	Km 30.5 Vía Perimetral, Guaya...

```sql
-- 2.Buscar proyectos con presupuesto mayor a 40000
SELECT nombre_proyecto, presupuesto, fecha_inicio, fecha_fin
FROM proyecto
WHERE presupuesto > '40000';
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to

	nombre_proyecto character varying (30)	presupuesto money	fecha_inicio date	fecha_fin date
1	Sistema ERP	45.000,00 €	2026-01-15	2026-06-30
2	App Móvil Bancaria	65.000,00 €	2026-02-01	2026-08-15
3	Plataforma E-learning	52.000,00 €	2025-12-01	2026-07-30

```sql
-- 3. SELECT CON ORDER BY: Listar miembros ordenados por apellido
SELECT nombre, apellido, correo, telefono
FROM miembro
ORDER BY apellido ASC, nombre ASC;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 14

	nombre character varying (30)	apellido character varying (30)	correo character varying (30)	telefono character varying (50)
1	Pedro	Castro	pedro.castro@consultora.com	0993456789
2	Valeria	Cruz	valeria.cruz@consultora.com	0993344556
3	Luis	Herrera	luis.herrera@consultora.com	0996789012
4	Sofia	Morales	sofia.morales@consultora.c...	0995678901
5	Andrea	Núñez	andrea.nunez@consultora.co...	0997890123
6	Pablo	Ortiz	pablo.ortiz@consultora.com	0990123456
7	Ricardo	Ponce	ricardo.ponce@consultora.c...	0992233445
8	Diego	Ramírez	diego.ramirez@consultora.c...	0991234567
9	Miguel	Ramos	miguel.ramos@consultora.c...	0998901234
10	Daniel	Rojas	daniel.rojas@consultora.com	0994455667
11	Fernanda	Soto	fernanda.soto@consultora.c...	0991122334
12	Laura	Torres	laura.torres@consultora.com	0992345678

```sql
-- 4. Listar clientes cuyo nombre contenga "Banco"
SELECT nombre, correo, telefono, direccion
FROM cliente
WHERE id_cliente = (
    SELECT id_cliente
    FROM cliente
    WHERE nombre = 'Banco Pacífico'
)
ORDER BY nombre;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to

	nombre character varying (30)	correo character varying (30)	telefono numeric (10)	direccion character varying (60)
1	Banco Pacífico	proyectos@bancopac....	987654321	Av. 9 de Octubre 456, Guayaq...

```sql
-- 5. Proyectos que inician entre enero y febrero 2026
SELECT nombre_proyecto, fecha_inicio, presupuesto
FROM proyecto
WHERE fecha_inicio BETWEEN '2026-01-01' AND '2026-02-28';
```

Data Output | Messages | Notifications

	nombre_proyecto character varying (30)	fecha_inicio date	presupuesto money
1	Sistema ERP	2026-01-15	45.000,00 €
2	App Móvil Bancaria	2026-02-01	65.000,00 €
3	Sistema Facturación	2026-01-20	28.000,00 €

```sql
-- 6. Marcar como “En ejecución” la descripción de los proyectos que están en estado Desarrollo o Pruebas
UPDATE proyecto
SET descripcion = 'Proyecto en ejecución'
FROM estado
WHERE proyecto.id_estado = estado.id_estado
  AND (estado.descripcion_avance = 'Desarrollo'
       OR estado.descripcion_avance = 'Pruebas');
Select * from Proyecto
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 5 | Page No: 1 of 1

	id_proyecto [PK] integer	nombre_proyecto character varying (30)	descripcion character varying (30)	fecha_inicio date	fecha_fin date	presupuesto money	id_cliente integer	id_estado integer
1	4	Sistema Facturación	Facturación electrónica	2026-01-20	2026-05-15	28.000,00 €	4	1
2	1	Sistema ERP	Proyecto en ejecución	2026-01-15	2026-06-30	45.000,00 €	1	2
3	2	App Móvil Bancaria	Proyecto en ejecución	2026-02-01	2026-08-15	65.000,00 €	2	2
4	3	Portal Ciudadano	Proyecto en ejecución	2025-11-01	2026-03-31	38.000,00 €	3	3
5	5	Plataforma E-learning	Proyecto en ejecución	2025-12-01	2026-07-30	52.000,00 €	5	2

```sql
-- 7. Contar cuántos miembros hay por equipo
SELECT E.nombre_equipo, COUNT(M.id_miembro) AS total_miembros
FROM equipo E
LEFT JOIN miembro M ON E.id_equipo = M.id_equipo
GROUP BY E.id_equipo, E.nombre_equipo
ORDER BY total_miembros DESC;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showin

	nombre_equipo character varying (30)	total_miembros bigint
1	Equipo Diseño UX	2
2	Equipo Frontend	2
3	Equipo Backend	2
4	Equipo Backend	2
5	Equipo Frontend	2
6	Equipo QA	2
7	Equipo Frontend	1
8	Equipo DevOps	1
9	Equipo DevOps	0
10	Equipo Backend	0

```sql
-- 8. Eliminar registros de proyectos en Pruebas
DELETE FROM registro
WHERE id_proyecto = (
    SELECT p.id_proyecto
    FROM proyecto p
    INNER JOIN estado e ON p.id_estado = e.id_estado
    WHERE e.descripcion_avance = 'Pruebas'
);
SELECT * FROM registro
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 4 | Page No: 1 of 1

	id_registro [PK] integer	descripcion_reunion character varying (30)	fecha_reunion date	descripcion_acuerdos character varying (30)	descripcion_compromiso character varying (30)	descripcion_acta character varying (30)	id_proyecto integer
1	1	Kickoff proyecto ERP	2026-01-17	Definir alcance	Diseño en 2 semanas	acta_kickoff_erp.pdf	1
2	2	Sprint Planning 1	2026-02-02	Priorizar módulos	Desarrollar login	acta_sprint1_app.pdf	2
3	4	Daily semanal	2026-01-25	Revisar progreso	Resolver bloqueos	acta_daily_elearning.p...	5
4	5	Reunión inicial	2026-01-22	Validar requisitos	Propuesta técnica	acta_inicio_fact.pdf	4

```sql
-- 9. Total de horas trabajadas por proyecto
SELECT P.nombre_proyecto, SUM(E.horas_trabajadas) AS total_horas
FROM proyecto P
JOIN equipo E ON P.id_proyecto = E.id_proyecto
GROUP BY P.id_proyecto, P.nombre_proyecto
ORDER BY total_horas DESC;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing

	nombre_proyecto character varying (30)	total_horas numeric
1	Sistema ERP	750.00
2	Portal Ciudadano	540.00
3	App Móvil Bancaria	470.00
4	Sistema Facturación	260.00
5	Plataforma E-learning	250.00

```sql
-- 10. Contar proyectos por estado
SELECT e.descripcion_avance, COUNT(p.id_proyecto) AS total_proyectos
FROM estado e
INNER JOIN proyecto p ON e.id_estado = p.id_estado
GROUP BY e.descripcion_avance;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows

	descripcion_avance character varying (30)	total_proyectos bigint
1	Desarrollo	3
2	Planificación	1
3	Pruebas	1